

Metodologías Ágiles

De la planificación rígida a los procesos iterativos, colaborativos y adaptativos



Objetivo: Entender cómo organizar proyectos en contextos cambiantes para entregar resultados de alto impacto de manera progresiva.

El problema: Cuando el plan rígido deja de alcanzar.



Enfoque Predictivo:

Planificación rígida y lineal.

Se define todo al inicio y se asume que nada cambiará durante meses o años.

El Riesgo:

Entregar perfectamente un producto que el cliente ya no necesita.

La Solución: Entregas pequeñas, aprendizaje continuo.



Enfoque Ágil: Adaptación constante basada en feedback real, no en suposiciones iniciales.

**La agilidad no elimina la planificación:
la hace flexible y revisable.**

Los 4 Pilares del Trabajo Ágil



Valor

Entregar valor temprano.
Mostrar avances útiles de
forma temprana antes del
final.



Iterar

Repetir ciclos de
construcción, revisión y
mejora continua.



Incrementar

Sumar piezas y nuevas
funcionalidades de valor
al producto.



Colaborar

Conversar, coordinar y
resolver bloqueos en
equipo.

Idea clave: avanzar en ciclos cortos y aprender con cada entrega.

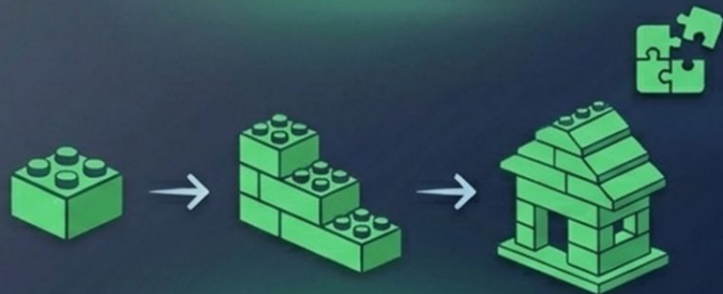
El Motor Ágil: Iterativo + Incremental.

Iterativo



Se revisa, refina y mejora una versión existente mediante ciclos sucesivos.
(Revisar y mejorar)

Incremental



Se agregan nuevas partes o funcionalidades de valor al producto.
(Crecimiento real)

Como [usuario], quiero
[funcionalidad], para [beneficio].



*Como mecánico, quiero ver las órdenes
pendientes, para organizar mejor mi jornada.*

Criterios de Aceptación: Condiciones claras y medibles
para saber exactamente cuándo esta historia está terminada.

La Necesidad

Los alumnos necesitan saber sus notas rápido.



Product Backlog

Alta: Visualización de calificaciones

Media: Foro de consultas

Baja: Exportar PDF



Historia de Usuario

Formato estándar que traduce la necesidad del negocio en una tarea accionable para el equipo.

US-102

Visualización de calificaciones

En proceso

Enfoque Humano

Define quién lo necesita, qué quiere y el valor real que aporta.

Descripción

Como estudiante, quiero ver mis calificaciones actualizadas en tiempo real, para conocer mi rendimiento académico sin depender del docente.

Criterios de Aceptación

- ☐ Debe mostrar el promedio general en la pantalla principal.
- ☐ Las notas deben reflejarse al instante tras la carga del docente.
- ☐ La vista debe ser responsiva (compatible con móviles).

Definición de "Terminado"

Condiciones exactas para evitar ambigüedades.

Detalles

Prioridad: Alta



Puntos: 5

5

Asignado: Equipo de Desarrollo



Control de Flujo

Metadata esencial para priorizar el Sprint y limitar el WIP.

Subtareas

- Crear endpoint de API para notas.
- Diseñar UI del listado de materias.
- Conectar base de datos de docentes.

El Backlog de Producto: Ordenando el Caos.

Lista dinámica y priorizada de todo el trabajo pendiente del proyecto. El trabajo se organiza desde lo esencial hasta lo deseable.

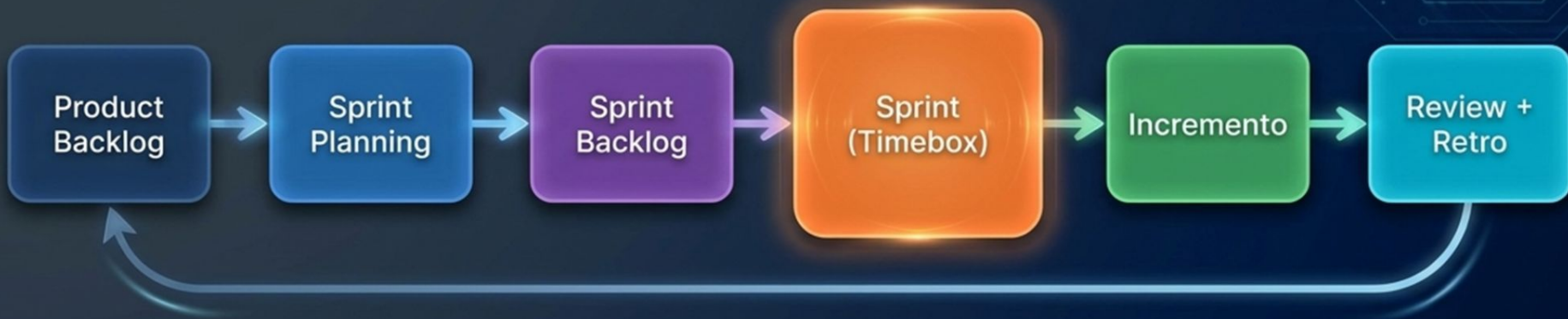
[Alta]: Registrar clientes.

[Alta]: Crear orden de trabajo.

[Media]: Generar presupuesto.

[Baja]: Reporte mensual.

Framework 1 | Scrum: El Motor Estructurado



Reglas Clave

- Scrum organiza el flujo de trabajo en períodos cortos y fijos llamados Sprints.
- Un Sprint suele durar de 1 a 4 semanas.
- Tiene un objetivo inamovible durante el ciclo.
- Al final de cada ciclo, debe existir un incremento revisable y funcional.

El Equipo Scrum (Sin jefes tradicionales)



Product Owner

Prioriza el backlog.
Representa el valor para
el negocio o el usuario.
Es el dueño del Qué.



Scrum Master

Facilita el proceso.
Elimina obstáculos y
promueve la mejora
continua.
Es el dueño del Cómo.



Equipo de Desarrollo

La célula de construcción.
Diseña, prueba,
documenta y entrega el
incremento.

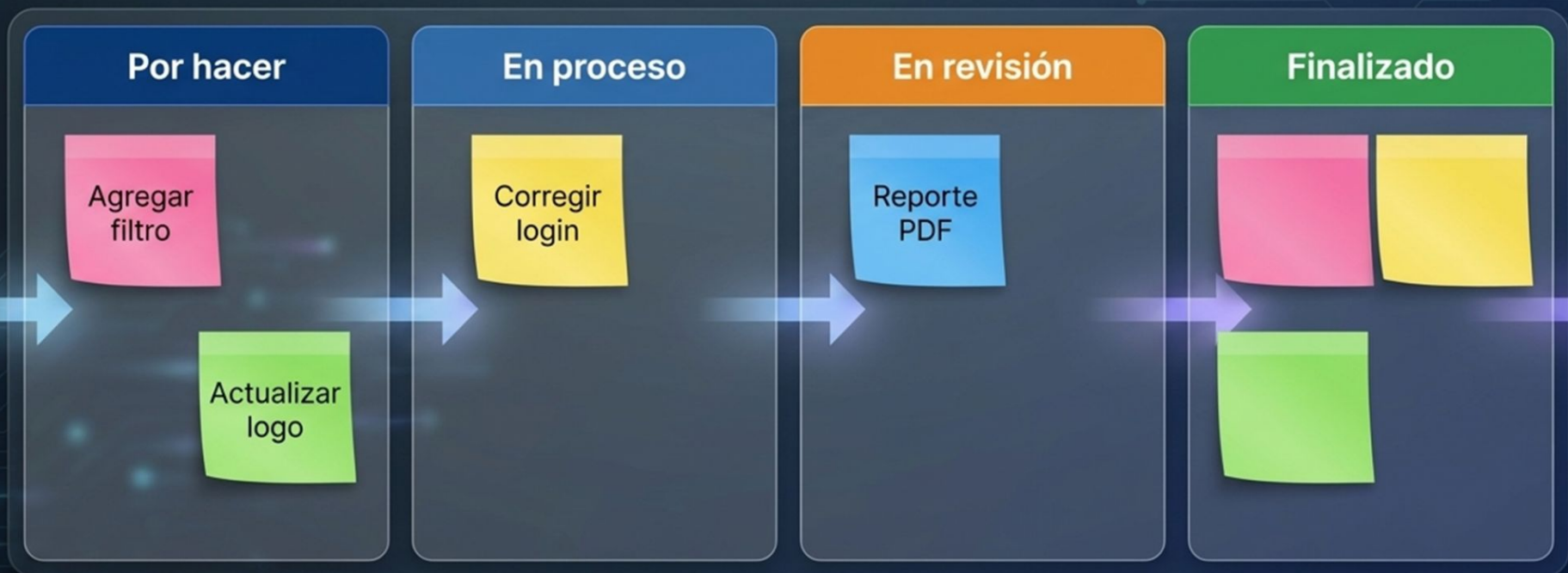
Eventos de Sincronización: El Ritmo de Scrum.



Los eventos evitan que el equipo trabaje a ciegas.

Framework 2 | Kanban: El Flujo Continuo

Ideal para tareas continuas, soporte, mantenimiento o pedidos que llegan todo el tiempo. El trabajo se hace 100% visible.



El Poder del Límite WIP (Work in Progress).

¡Deja de empezar, empieza a terminar!

Sin límite WIP



- **Sin límite WIP:** 
Multitarea, demoras y bloqueos invisibles.

Con límite WIP



- **Con límite WIP:** 
Más foco, flujo claro y entregas más rápidas.

La Regla: Si la columna 'En proceso' está llena, no se inicia una tarea nueva; todo el equipo ayuda a terminar una existente.

Pasos para el Éxito del Equipo

1

Crear Historias de Usuario: Escribir al menos 5 necesidades críticas usando la fórmula (Como... quiero... para...).

2

Priorizar el Backlog: Ordenar por prioridad (Alta, Media, Baja). Definir la primera versión mínima viable.

3

Elegir Metodología: Justificar la elección entre Scrum o Kanban.

 (Pregunta guía: ¿Es un proyecto por etapas o de flujo continuo?)

4

Definir 'Terminado': Establecer criterios claros de aceptación.

Resultado Esperado

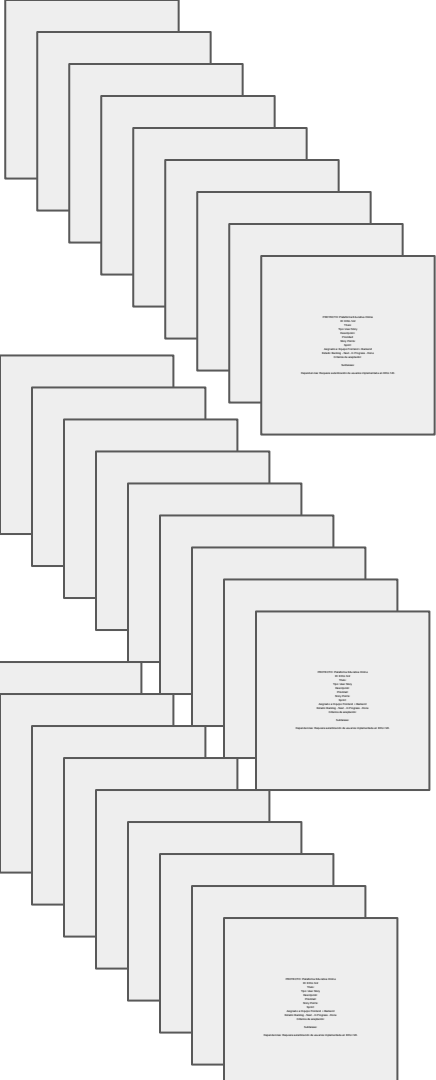
- Un backlog priorizado, un tablero inicial y una justificación metodológica.

"La clave no está en llenar tableros, sino en que el equipo colabore mejor y entregue valor sostenido."

Síntesis: ¿Scrum o Kanban?

Aspecto	Scrum	Kanban
Tiempo	Sprints (Bloques fijos de 1-4 semanas)	Flujo continuo
Roles	Definidos (PO, SM, Dev)	Flexibles (Todo el equipo)
Entrega	Al final de cada sprint	Inmediatamente cuando la tarea está lista
Enfoque / Uso	Proyectos por ciclos, aporta estructura	Soporte o mantenimiento, aporta fluidez

Pueden combinarse según la necesidad del equipo.



 Backlog	 Up next	 Doing	 Done
RESEARCH: RESEARCHERS HAVE BEEN ASKED TO CONSIDER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. WHAT IS THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON THIS TOPIC? 2. WHAT ARE THE MAJOR CHALLENGES FACING RESEARCHERS IN THIS FIELD? 3. WHAT ARE THE MOST PROMISING DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH? 4. HOW CAN WE BEST APPLY THE RESULTS OF OUR RESEARCH TO PRACTICE? 5. WHAT ARE THE ETHICAL CONSIDERATIONS OF THIS RESEARCH?			

